S I G F C O

Especificação de Requisitos de Software

SRS v1.0 — referência técnica do projecto SIGFCO

Versão 1.0 — 27 de Outubro de 2026

Documento de referência do projecto

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre — Beira, Moçambique

Índice

1. Introdução....1

1.1 Objectivo deste documento....1

1.2 Âmbito do sistema....1

1.3 Fora do âmbito inicial....1

1.4 Como ler este documento....1

2. Descrição geral....1

2.1 Perfis de utilizador (§4)....1

2.2 Ambientes e demonstração (FR-004, DEV-003)....2

2.3 Restrições gerais....2

3. Empresa, configuração e numeração....3

4. Frota: veículos, motoristas e reboques....3

5. Viagens (§5)....4

5.1 Ciclo de vida (§5.1)....4

5.2 Planeamento e validação....4

5.3 Estados do veículo e conflitos (§5.2, §5.3)....5

6. Checklist pré-partida e carregador obrigatório....5

7. Despesas....5

8. Adiantamentos e per diem....6

9. GPS e rastreamento....6

10. Modo offline do motorista (§8)....7

11. Combustível, manutenção e documentos....8

12. Financeiro (§9)....9

13. Interface e experiência (§11)....10

14. Segurança, privacidade e operação....10

15. Relatórios e exportações (§15)....11

16. Critérios de aceitação (AT).....11

17. Fases de entrega (§17, §18).....12

18. Integrações e homologação (§19).....12

19. Regras de desenvolvimento (DEV).....13

Nota: este índice usa códigos de campo. Se editar o documento no Word, clique com o botão direito do rato sobre o índice e escolha Actualizar campo para corrigir os números das páginas.

1. Introdução

1.1 Objectivo deste documento

Este documento fixa o que o SIGFCO tem de fazer. É a referência do projecto: a partir dele se desenha, se constrói, se testa e se aceita o sistema. Qualquer dúvida sobre uma função resolve-se primeiro aqui.

1.2 Âmbito do sistema

Âmbito operacional: operação de frota com origem no Porto da Beira, corredor da EN6 e rotas nacionais e transfronteiriças da África Austral. O sistema cobre o ciclo completo: planeamento da viagem, autorização da partida, acompanhamento no mapa, despesas com prova fotográfica, manutenção, documentos e fecho das contas.

Composição: um painel web para o escritório, uma aplicação do motorista para o telemóvel (funciona também sem internet) e uma camada autónoma de recepção de posições GPS.

1.3 Fora do âmbito inicial

Ficam fora do âmbito inicial: leitura de dados do motor do veículo (CAN bus/OBD), ligação por satélite, imobilização remota do veículo e gestão de frotas de terceiros. Podem entrar em fases posteriores.

1.4 Como ler este documento

Cada requisito tem um código. FR são requisitos funcionais por módulo; GPS, OFF, FIN, MNT, FUEL e DOC são os requisitos dos respectivos domínios; SEC e PRV são segurança e privacidade; UX é interface; OPS é operação; ARC são arquitectura e integrações; DEV são regras de desenvolvimento; AT são os cenários de aceitação que provam o cumprimento.

2. Descrição geral

2.1 Perfis de utilizador (§4)

O sistema tem nove perfis. O menu e as acções adaptam-se ao perfil, e o servidor confirma as permissões em cada chamada — a interface esconder não chega.

Perfis do sistema

Perfil	Âmbito de acção
Administrador da plataforma	Gestão técnica global; não interfere nos dados da operação.
Director (admin da empresa)	Configuração completa da empresa, utilizadores, parâmetros, auditoria e sessões.
Gestor de filial	Operação da sua filial, com os mesmos poderes no seu âmbito.
Despachante	Planeia, valida e acompanha viagens; envia checklists e autoriza partidas.
Gestor de frota	Fichas de veículos, motoristas, reboques e rastreadores; documentos; manutenção.
Financeiro	Fila de despesas, câmbio, adiantamentos e fecho financeiro das viagens.
Mecânico	Ordens de serviço, planos preventivos e pneus.
Auditor	Leitura total e exportações auditadas.
Motorista	App do telemóvel: apenas a sua viagem e as suas despesas.

2.2 Ambientes e demonstração (FR-004, DEV-003)

A produção inicia vazia. Existe um ambiente de demonstração com dados fictícios, claramente identificados como DEMO em todos os ecrãs. Nada do DEMO se mistura com dados reais, e o simulador de telemetria está confinado ao ambiente de demonstração.

2.3 Restrições gerais

- **Idioma:** português de Moçambique em toda a interface, com estrutura preparada para inglês.
- **Fuso:** hora de Moçambique (CAT, UTC+2). As posições GPS guardam a hora original do aparelho além da hora de recepção.
- **Moeda:** metical (MZN) como moeda base, com multimoeda nas viagens regionais e câmbio auditado.
- **Isolamento:** cada empresa só vê os seus dados. O isolamento é garantido no servidor e testado (AT-001).

3. Empresa, configuração e numeração

Código	Requisito
FR-001	Multiempresa: todos os registos pertencem a uma empresa e o servidor limita cada consulta ao âmbito da empresa da sessão.
FR-002	Configuração da empresa: nome, dados fiscais, NUIT, moeda base e fuso; os dados aparecem nos documentos emitidos.
FR-003	Parâmetros do sistema configuráveis pelo director: limiares de GPS, regras de orçamento, detecção de duplicados e antecedência dos avisos.
FR-004	Ambientes separados: produção vazia por omissão e ambiente de demonstração identificado.
FR-005	Numeração única e sem falhas de documentos (viagens, despesas, ordens de serviço), mesmo com vários utilizadores ao mesmo tempo.

4. Frota: veículos, motoristas e reboques

Código	Requisito
FR-010	Ficha completa do veículo: identificação, matrícula, odómetro, tanque e consumo de referência.
FR-011	Documentação do veículo com validades e alertas de vencimento.
FR-012	Reboques com ficha própria e associação às viagens.
FR-013	Histórico completo por veículo: viagens, manutenções, documentos e ocorrências.
FR-014	Estado do veículo calculado automaticamente a partir das viagens, manutenções e documentos, com registo na auditoria.
FR-015	Odómetro confiável: o sistema recusa regressões e saltos implausíveis e exige justificação quando houver discrepância.
FR-020	Ficha do motorista com dados pessoais e fotografias dos documentos.
FR-021	Validade da carta de condução: carta expirada bloqueia a atribuição a novas viagens.
FR-022	Elegibilidade do motorista: só podem ser atribuídos motoristas disponíveis e em regra.

Código	Requisito
FR-023	Rastreadores: ficha com número de série, associação ao veículo e registo da instalação (quem, quando, onde).

5. Viagens (§5)

5.1 Ciclo de vida (§5.1)

A viagem atravessa dez estados, com transições validadas no servidor. Nenhum estado se salta e cada mudança fica registada. As acções disponíveis aparecem apenas quando o estado permite (DEV-004): não existem botões mortos.

5.2 Planeamento e validação

Código	Requisito
FR-030	Criação da viagem com cliente, origem, destino, datas, motorista, veículo, reboque e observações.
FR-031	Plano de rota com pontos de passagem; a versão aprovada fica guardada.
FR-032	Verificação de disponibilidade e conflitos de recursos antes do planeamento.
FR-033	Orçamento da viagem por rubrica (combustível, portagens, alimentação, outras).
FR-034	Orçamento multimoeda, com conversão auditada pela taxa registada.
FR-035	Autorização de saída bloqueada quando falha o rastreador, existem documentos expirados, manutenção crítica ou checklist por resolver; o sistema apresenta a lista de problemas.
FR-036	Eventos da viagem: partida, pausas, chegada, ocorrências e outros registos com hora e autor.
FR-037	Gestão de alterações: mudanças críticas no planeamento ficam na auditoria com antes e depois.
FR-038	Fecho operacional: pedido de fecho com lista de pendências; o fecho só ocorre com as pendências resolvidas (AT-023).

5.3 Estados do veículo e conflitos (§5.2, §5.3)

O estado do veículo recalcula-se sozinho conforme as viagens, manutenções e documentos. O sistema recusa atribuições sobrepostas do mesmo motorista, veículo ou reboque e explica o conflito (AT-016).

6. Checklist pré-partida e carregador obrigatório

Código	Requisito
FR-040	Checklist pré-partida por modelo configurável, respondido pelo motorista no telemóvel.
FR-041	Itens sistémicos: Carregador, Suporte e Rastreador são fixos, não removíveis e bloqueantes.
FR-042	Checklist reprovado impede a autorização da partida; não existe bypass, nem na interface nem na API.
FR-043	Respostas registadas com autor e hora; o escritório vê o estado item por item.
FR-044	Novo checklist em caso de nova tentativa, mantendo o histórico das respostas anteriores.

7. Despesas

Código	Requisito
FR-050	Registo de despesa pelo motorista com categoria, valor e moeda.
FR-051	Fotografia do talão obrigatória por omissão; a foto comprime-se no próprio telemóvel antes de enviar.
FR-052	Posição GPS da despesa: o local do registo fica guardado com o comprovativo.
FR-053	Categorias de despesa fixas e configuráveis; combustível com litros, preço e odómetro.
FR-054	Abastecimentos alimentam directamente o módulo de combustível.
FR-055	Estados da despesa geridos no servidor, do registo à decisão.
FR-056	Decisão do financeiro: Aprovar, Rejeitar ou Devolver; a devolução exige motivo e categoria.
FR-057	Protecção do aprovado: despesa aprovada não se edita nem se apaga; anulação apenas por processo controlado com auditoria.

Código	Requisito
FR-058	Detecção de duplicados por conteúdo, valor, local e proximidade temporal (AT-015).
FR-059	Limites e alertas: aviso aos 80% e bloqueio de aviso aos 100% do orçamento da rubrica (FIN-011).
FR-060	Despesa sem comprovativo: excepção documentada, permitida apenas nas categorias autorizadas e com motivo.

8. Adiantamentos e per diem

Código	Requisito
FR-065	Adiantamentos concedidos por viagem, com moeda e valor.
FR-066	Regras de per diem (subsídio) configuráveis pela empresa.
FR-067	Reconciliação no fecho da viagem: saldo por moeda (a devolver ou a reembolsar) e pendências que bloqueiam o fecho.

9. GPS e rastreamento

Regra fundamental: a posição do veículo vem do rastreador dedicado instalado no veículo. O telemóvel do motorista é uma fonte secundária, identificada sempre como tal, e nunca substitui o rastreador.

Código	Requisito
GPS-001	Um rastreador activo por veículo, com histórico de associações.
GPS-002	Posicionamento sem internet no veículo: o aparelho guarda as posições quando não há rede.
GPS-003	Recepção store-and-forward: os pontos atrasados chegam ordenados, com a hora original do aparelho e sem perder nenhum (AT-005).
GPS-004	Eventos de energia do rastreador visíveis no sistema.
GPS-005	Conectividade regional: SIM e roaming registados na ficha do dispositivo.
GPS-006	Instalação registada: serial, local, técnico e data.
GPS-007	Corte de alimentação e violação do aparelho (tamper) geram alerta crítico e estado próprio do dispositivo.

Código	Requisito
GPS-008	Interface de fornecedor isolada: trocar de rastreador não obriga a tocar nos restantes módulos.
GPS-010	Cadência de envio configurável para veículo em movimento e parado.
GPS-011	Campos mínimos por ponto: posição, velocidade, direcção, hora original e hora de recepção.
GPS-012	Frescura inequívoca do ponto no mapa: recente, atrasado, sem comunicação ou histórico (AT-006).
GPS-013	Histórico de trajecto consultável por veículo e período.
GPS-014	Sinalização de qualidade: baixa precisão, salto impossível e velocidade implausível ficam marcados.
GPS-015	Fonte móvel secundária etiquetada, sem fusão silenciosa com a fonte principal.
GPS-020	Mapa da frota com posição actual e estado de cada veículo.
GPS-021	Cercas virtuais (geofences) com eventos de entrada e saída.
GPS-022	Pontos de interesse registados pela empresa.
GPS-023	Detecção de paragens com parâmetros configuráveis.
GPS-024	Estimativa de chegada com base nos parâmetros da rota.
GPS-025	Velocidade com regras declaradas e avisos configuráveis.
GPS-026	SOS do motorista: acção intencional (segurar e escrever SOS), alerta crítico no escritório e envio mesmo offline.
GPS-027	Sem dados não significa parado: o sistema distingue sem comunicação de veículo parado, no mapa e no painel.

10. Modo offline do motorista (§8)

Código	Requisito
OFF-001	A app funciona sem internet: os dados vivem em armazenamento local persistente do navegador.
OFF-002	Fila de sincronização com identificador único por registo.
OFF-003	Idempotência: enviar três vezes o mesmo registo cria um só (AT-009).

Código	Requisito
OFF-004	Confirmação do servidor por registo; sem confirmação, o registo permanece na fila.
OFF-005	Reenvio automático quando a rede volta, com espera progressiva entre tentativas.
OFF-006	Estado visível da fila, em linguagem corrente, para cada registo.
OFF-007	Conflitos tratados no servidor: nada entra sem revalidação das regras.
OFF-008	Revalidação completa de cada registo no momento da sincronização.
OFF-009	Fotografias guardadas offline e comprimidas no próprio aparelho.
OFF-010	Estados de erro visíveis; limpeza manual da fila apenas após confirmação.
OFF-020	Aplicação instalável (Adicionar ao ecrã principal), sem loja de aplicações.
OFF-021	Os registos sobrevivem ao fecho do navegador e ao reinício do telemóvel.
OFF-022	Sem promessas de trabalho em segundo plano: o navegador suspende processos; o rastreio garantido é o do rastreador.
OFF-023	Aviso honesto na interface sobre os limites do modo segundo plano.

11. Combustível, manutenção e documentos

Código	Requisito
FUEL-001	Abastecimentos registados com litros, preço, moeda e odómetro.
FUEL-002	Consumo esperado por veículo a partir do consumo de referência e da distância.
FUEL-003	Comparação esperado contra real, com os pressupostos visíveis.
FUEL-004	Anomalias sinalizadas para revisão humana, com encerramento motivado.
MNT-001	Planos preventivos por veículo, por tempo ou por quilometragem.
MNT-002	Aviso antecipado dos planos, com a antecedência definida nos parâmetros.
MNT-003	Ordens de serviço com descrição, estado e responsável.
MNT-004	Ordem crítica bloqueia o despacho do veículo até ser libertada (AT-018).
MNT-005	Libertação com diagnóstico e motivo obrigatórios; fica prova na auditoria.

Código	Requisito
MNT-010	Pneus com ficha própria e histórico de instalação, rotação e reparação com odómetro.
MNT-011	Stock de peças: modelo preparado, entrada funcional em fase posterior.
DOC-001	Repositório de documentos por veículo e por motorista, com validade.
DOC-002	Alertas de vencimento com antecedência configurável.
DOC-003	Documento vencido bloqueia por rota e por país, conforme as regras da empresa (AT-017).

12. Financeiro (§9)

Código	Requisito
FIN-001	Multimoeda: metical, rand, dólar e outras moedas registadas pela empresa.
FIN-002	Valores guardados em centavos inteiros, sem aritmética binária.
FIN-003	Câmbio registado por par de moedas com taxa, fonte, data e autor; fonte manual auditada na arranque.
FIN-004	Proibição de aritmética binária em dinheiro; conversões reproduzíveis ao centavo (AT-013).
FIN-005	Valor original nunca substituído pela conversão: guardam-se os dois.
FIN-010	Orçamento por rubrica e moeda com total convertido.
FIN-011	Alertas de 80% e 100% do orçamento da rubrica.
FIN-012	Alçadas de decisão por perfil.
FIN-013	Fila de despesas com filtros: pendentes, duplicadas, sem talão.
FIN-014	Decisão motivada: aprovar, rejeitar ou devolver com motivo (FIN-014 testado).
FIN-015	Anulação controlada (VOID) com autor e motivo, sempre na auditoria.
FIN-016	Fecho financeiro da viagem com reconciliação de adiantamentos e pendências.
§9.3	Integridade documental: ficheiros privados com hash SHA-256 e metadados; exportações verificáveis (AT-024).

13. Interface e experiência (§11)

Código	Requisito
§11.1	Painel web com quadros, mapa e tabelas com pesquisa, filtros e paginação.
§11.2	App do motorista com ecrãs simples e acções grandes: viagem activa, despesas e fila.
UX-001	Todo o texto em português de Moçambique, claro e sem jargão.
UX-002	Contraste e legibilidade em ecrã de telemóvel e em tela de computador.
UX-003	Estados visíveis: o utilizador sabe sempre o que aconteceu e o que falta.
UX-004	Confirmação crítica por escrita nas acções irreversíveis, como SOS e revogação de sessões.

14. Segurança, privacidade e operação

Código	Requisito
SEC-002	Palavras-passe guardadas com derivação forte (scrypt) e política mínima de complexidade.
SEC-003	Sessões com cookie protegido e token opaco; a base guarda apenas o hash da sessão.
SEC-004	Isolamento por empresa garantido no servidor em cada chamada (AT-001).
SEC-005	HTTPS obrigatório em produção.
SEC-006	Expiração por inactividade e revogação imediata por dispositivo.
SEC-007	Ficheiros privados com hash e download autorizado.
SEC-008	Limites de tentativas (rate limiting) na entrada, na recepção GPS e na sincronização.
SEC-009	Auditoria das operações críticas com autor, data e antes/depois (AT-019).
PRV-003	Acesso proporcional à função: perfis sem necessidade de rastreio não veem posições; acessos auditados.
NFR-004	Listas paginadas e índices de base de dados nos campos mais consultados.
OPS-001	Procedimento de cópia de segurança periódica, documentado para o operador (§12.4).
OPS-002	Plano de restauro com verificação de estrutura após o restauro (AT-020).

Código	Requisito
OPS-003	Objectivos de continuidade propostos: recuperação de dados até 24 horas e retoma em 8 horas; a validar com a operação.
OPS-004	Plano de incidentes: perda de telemóvel, rastreador sem sinal, fornecedor GPS indisposto.
OPS-005	Segredos apenas em variáveis de ambiente; chave da API GPS revelada uma única vez, com rotação suportada.

15. Relatórios e exportações (§15)

Os quadros do Painel e de Relatórios distinguem despesas pendentes de despesas aprovadas. As exportações saem em CSV, ficam registadas com autor e data, e servem a auditoria e a contabilidade (§15.1).

16. Critérios de aceitação (AT)

Os cenários AT provam o cumprimento dos requisitos. Executaram-se end-to-end, com evidência registada, os cenários aplicáveis ao software; os que exigem hardware real ou acção do operador ficam declarados como pendentes de homologação, sem qualquer simulação apresentada como real (DEV-003).

Resumo dos cenários de aceitação

Cenário	O que verifica	Estado
AT-001	Isolamento por empresa: empresa B não vê dados da empresa A.	Verificado
AT-002	Motorista vê apenas a sua viagem e as suas despesas.	Verificado
AT-003	Partida bloqueada sem checklist em ordem e sem rastreador.	Verificado
AT-005	Pontos GPS atrasados chegam com hora original e ordem correcta.	Verificado
AT-006	Frescura do ponto correcta no mapa e no painel.	Verificado
AT-008	Registos offline do motorista chegam íntegros.	Verificado
AT-009	Idempotência: três envios iguais criam um só registo.	Verificado
AT-011	Compressão de fotografias no próprio telemóvel.	Verificado
AT-013	Conversão cambial reproduzível ao centavo.	Verificado
AT-015	Detecção de despesas duplicadas.	Verificado

Cenário	O que verifica	Estado
AT-016	Conflito de recursos explicado e recusado.	Verificado
AT-017	Documento e carta expirados bloqueiam novas viagens.	Verificado
AT-018	Ordem crítica bloqueia; libertação com prova.	Verificado
AT-019	Auditoria consultável com antes e depois.	Verificado
AT-023	Fecho da viagem com pendências resolvidas.	Verificado
AT-024	Integridade dos ficheiros privados com hash.	Verificado
AT-004 / AT-007	Comportamento do rastreador físico (energia, tamper).	Com hardware real
AT-020	Restauro de cópia de segurança em ambiente controlado.	Acção do operador
AT-021 / AT-022	Mapa offline e telemetria em rota real.	Com hardware real
AT-025	Carga e desempenho com frota completa em produção.	Fase de produção

17. Fases de entrega (§17, §18)

Fase	Estado
Fase 0 — descoberta e desenho	Concluída
Fase 1 — núcleo operacional (frota, viagens, checklist, despesas)	Concluída
Fase 2 — operação offline do motorista	Concluída
Fase 3 — GPS autónomo	Código pronto; homologação de hardware pendente
Fase 4 — controlo financeiro e manutenção avançados	Concluída (stock de peças e contabilidade em fase posterior)
Fase 5 — piloto e produção	Em curso, com procedimentos documentados

18. Integrações e homologação (§19)

O sistema funciona sem nenhum fornecedor contratado. Todos os pontos de ligação existem e estão isolados; a activação de cada fornecedor não altera os restantes módulos.

- **ARC-002 — Rastreadores:** recepção autónoma de telemetria com autenticação por dispositivo, deduplicação e reenvio ordenado. Cada modelo de equipamento exige

homologação prévia (ARC-005): documentação do protocolo, memória offline de 30 dias, bateria de reserva, eventos de energia e teste real com e sem rede.

- **ARC-004 — Mapa offline:** a visualização online usa mapas abertos; guardar mapas no aparelho exige fornecedor com licença explícita.
- **Avisos externos:** a caixa de entrada dentro do sistema está activa; SMS, e-mail e WhatsApp entram com fornecedor contratado, sem alterar módulos.
- **Câmbio automático:** hoje manual e auditado; a fonte automática activa-se com credenciais do fornecedor.

19. Regras de desenvolvimento (DEV)

A construção seguiu regras próprias, verificadas na entrega: decomposição do trabalho em tarefas registadas (DEV-001), ambiente inspecionado antes de codificar (DEV-002), demonstração sempre identificada (DEV-003), ausência de controlos mortos (DEV-004), regras críticas nunca enfraquecidas (DEV-005), migrações incrementais (DEV-006), segredos fora do código (DEV-007), decisões registadas com alternativas e riscos (DEV-008), nenhuma compatibilidade inventada nas integrações (DEV-009) e documentação completa acompanhando o código (DEV-010).

SRS v1.0 — 27 de Outubro de 2026

Filomeno Manuel Joaquim Alexandre

Beira — Moçambique